Messtechnik Formelsammlung

Mittelwert:

$$\bar{x} = \frac{1}{T} \cdot \int_0^T x(x)\, dx$$

Gleichrichtwert:

$$|\bar{x}| = \frac{1}{T} \cdot \int_0^T |x(x)|\, dx$$

Effektivwert

$$U_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T (u(t))^2\, dt}$$

Scheitelfaktor

$$S = \frac{\hat{u}}{U_{eff}}$$

Formfaktor:

$$F = \frac{U_{eff}}{|\bar{u}|}$$

Messabweichung

absolut:

$$\Delta x = x - x_w$$

relativ:

$$\Delta x_{rel} = \frac{\Delta x}{x_w}$$

Messabweichung durch x für Bereich von y kleiner als %.

$$e_{rel} = \left|\frac{x}{y}\right| < \%$$

$$y < x \cdot \% \rightarrow y > \frac{x}{\%}$$

Addition Messabweichung:

$$y = \Delta x_1 + \Delta x_2$$

Subtraktion:

$$y = \Delta x_1 - \Delta x_2$$

Multiplikation:

$$\Delta y_{rel} = \Delta x_{1\,rel} + \Delta x_{2\,rel}$$

Division:

$$\Delta y_{rel} = \Delta x_{1\,rel} - \Delta x_{2\,rel}$$

Erwartungswert:

$$\mu = \lim_{N \to \infty} \frac{1}{N} \cdot \sum_{i=1}^{N} x_i$$

Messunsicherheit Formeln:

Bsp:

$P = U \cdot I$

$$\rightarrow U_{P\,rel} = \sqrt{U_{U\,rel}^2 + U_{I\,rel}^2}$$

Varianz:

$$\sigma^2 = \lim_{N \to \infty} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} (x_i - \mu)^2$$

Standartabweichung:

$$s(x) = \sqrt{\frac{1}{n \cdot (n-1)} \cdot \sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2}$$

Vertrauensbereich:

$$\bar{x} \pm t \cdot \frac{s(x_i)}{\sqrt{n}}$$

$\downarrow$

t-wert aus Tabelle,

z.B. 10 Werte, 95% $\rightarrow$ 2,37

Messunsicherheit Geräte:

Genauigkeitsklasse $\rightarrow$ % skalaen $\rightarrow$ %-Anteil von Skala $= U_{abs}$

$$\rightarrow U_{rel} = \frac{U_{abs}}{\text{Messwert}}$$

Genauigkeit + Digits:

$$U_{abs} = \text{Genauigkeit} \cdot \text{Messwert} + \text{Digits (Skala)}$$

$$U_{rel} = \frac{U_{abs}}{\text{Messwert}}$$

gemittelte Standartabweichung:

$$\bar{s}(x_i) = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} \bar{x}_i$$

Normalverteilung:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma \cdot \sqrt{2\pi}} \cdot e^{-0,5 \cdot \left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)}$$

Verteilungsdichte funktion:

Wahrscheinlichkeit, dass x: im Intervall $]a;b]$ liegt:

$$W(a < x \leq b) = \int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$$

Student-Verteilung:

Unsicherheit Erwartungswert: $u(\bar{x}) = t \cdot \frac{s(x_i)}{\sqrt{n}}$

(t-Faktor siehe Tabelle S. 61)

Messergebnis: $X = \bar{x} \pm t \cdot \frac{s(x_i)}{\sqrt{n}}$

statistische Fehlerfortpflanzung:

Funktion $y(x_1, x_2, x_3, \ldots) \rightarrow$ Mittelwert $\bar{y}(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \bar{x}_3, \ldots)$

Standartabweichung Mittelwert: $s(\bar{y}) = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} \left(\frac{df}{dx_i}\right)^2 \cdot s(x_i)^2}$

Bsp: $R = R_1 + R_2 = f$

$\rightarrow \frac{df}{dR_1} = 1$; $\frac{df}{dR_2} = 1$

Bei Toleranzangabe 95,5 % - Bereich:

$s(x_i) = \frac{\text{Abweichung } x_i}{2}$

$\rightarrow$ nach Ausrechnen von $s(\bar{y})$ dies mal 2 nehmen (wegen 95,5 %)

Empfindlichkeit:

$E(x) = \frac{dx_a}{dx_e}$ > Änderungen Ausgangs- und Eingangsgröße

Auflösung:

$\frac{\text{Messbereich}}{\text{Anzeigeumfang}}$

Ausgleichsgerade:

siehe S. 19/20 Skript Teil 2

Ideale Strom-/Spannungsquelle:

S. 29 Skript Teil 2

Antriebsmoment Drehspulmesswerk

$M = A \cdot N \cdot B \cdot I$

A → Spulenfläche, N → Windungen, B → Induktion, I → Strom

$\Rightarrow$ Ausschlag $\alpha = \frac{A \cdot N \cdot B}{c} \cdot I$ (DC)

c → Federkonstante

Ausschlag Dreheisenmesswerk:

DC: $\alpha = k \cdot \sqrt{I^2}$

AC: $\alpha = k \cdot I_{eff}$

Ausschlag elektrodyn. Messwerk:

$\alpha = \frac{A \cdot N_2}{c} \cdot B \cdot I_2$

(siehe S. 42 Skript Teil 2)

Strommessung

Messabweichung

absolut: $e = -I \cdot \frac{R_m}{R_i + R_L}$

relativ: $e_{rel} = -\frac{R_m}{R_i + R_m + R_L}$

berichtigter Stromwert: $I_{KORR} = I - e$

Shunt-Messung:

$I = \frac{U_m}{R_{sh}}$

Messbereichserweiterung:

$R_p = R_m \cdot \frac{I_{max}}{I - I_{max}}$

$R_{i\,mess} = \frac{R_m \cdot R_p}{R_m + R_p}$

Spannungsmessung

Messabweichung:

absolut: $e = U_0 \cdot \left(\frac{R_L \cdot R_m}{R_L \cdot R_i + R_m \cdot R_i + R_L \cdot R_m} - \frac{R_L}{R_i + R_L} \right)$

relativ: $e_{rel} = -\frac{R_L \| R_i}{R_m + R_L \| R_i}$

$U_{KORR} = U - e = U \cdot \left(1 + \frac{R_L \| R_i}{R_m}\right)$

Messbereichserweiterung:

$R_s = R_m \cdot \frac{(U - U_{max})}{U_{max}}$

$R_{i\,mess} = R_m \cdot \frac{U}{U_{max}}$

Widerstandsmessung:

Stromrichtig:

$$R = \frac{U}{I} = \frac{I \cdot (R_x + R_1)}{I} = R_x + R_1$$

$$e = R - R_x = R_1$$

$$\Rightarrow \quad R_{korr} = \frac{U}{I} - R_1$$

Messunsicherheit:

$$u_R^2 = \left(\frac{dR}{dU} \cdot u_U\right)^2 + \left(\frac{dR}{dI} \cdot u_I\right)^2$$

$$\rightarrow \quad u_R = R \cdot \sqrt{\left(\frac{u_U}{U}\right)^2 + \left(\frac{u_I}{I}\right)^2}$$

$$u_{R\,rel} = \sqrt{u_{U\,rel}^2 + u_{I\,rel}^2}$$

Spannungsrichtig:

$$R = \frac{R_x \cdot R_U}{R_x + R_U}$$

$$e = -\frac{R_x}{1 + \frac{R_U}{R_x}}$$

$$\Rightarrow \quad R_{korr} = \frac{U}{\frac{I - U}{R_U}}$$

Messunsicherheit:

$$u_R = R \cdot \sqrt{\left(\frac{u_U}{U}\right)^2 + \left(\frac{u_I}{I}\right)^2}$$

$$u_{R\,rel} = \sqrt{u_{U\,rel}^2 + u_{I\,rel}^2}$$

Referenzwiderstand:

Spannungsvergleich: $R_x = \frac{U_x}{U_r} \cdot R_r$

Strom vergleich: $R_x = \frac{I_r}{I_x} \cdot R_r$

Konstantstromquelle:

$$R_x = \frac{U_{mess}}{I_0}$$

mit R_U: $R_x = \frac{U_{mess}}{I_0 - \frac{U_{mess}}{R_U}}$

2-Draht-Messung

$$R_{mess} = R_x + 2R_K = \frac{U_{mess}}{I_0}$$

$$R_{x\,korr} = R_x - R_x$$

abs. Abweichung: $e = R_{mess} - R_x = 2R_K$

rel. Abweichung: $e_{rel} = \frac{R_K}{R_x}$

Wheatstone-Brücke:

$U_d = 0$ für $R_2 \cdot R_3 = R_1 \cdot R_4$

$$\rightarrow \quad R_x = R_2 = R_1 \cdot \frac{R_4}{R_3}$$

Ausschlag-Messbrücke:

$$U_d = \frac{U_0}{2} \cdot \frac{R_x - R}{R_x + R}$$